

Poglavje 9 **DN** Spletna aplikacija *Študent naj bo*

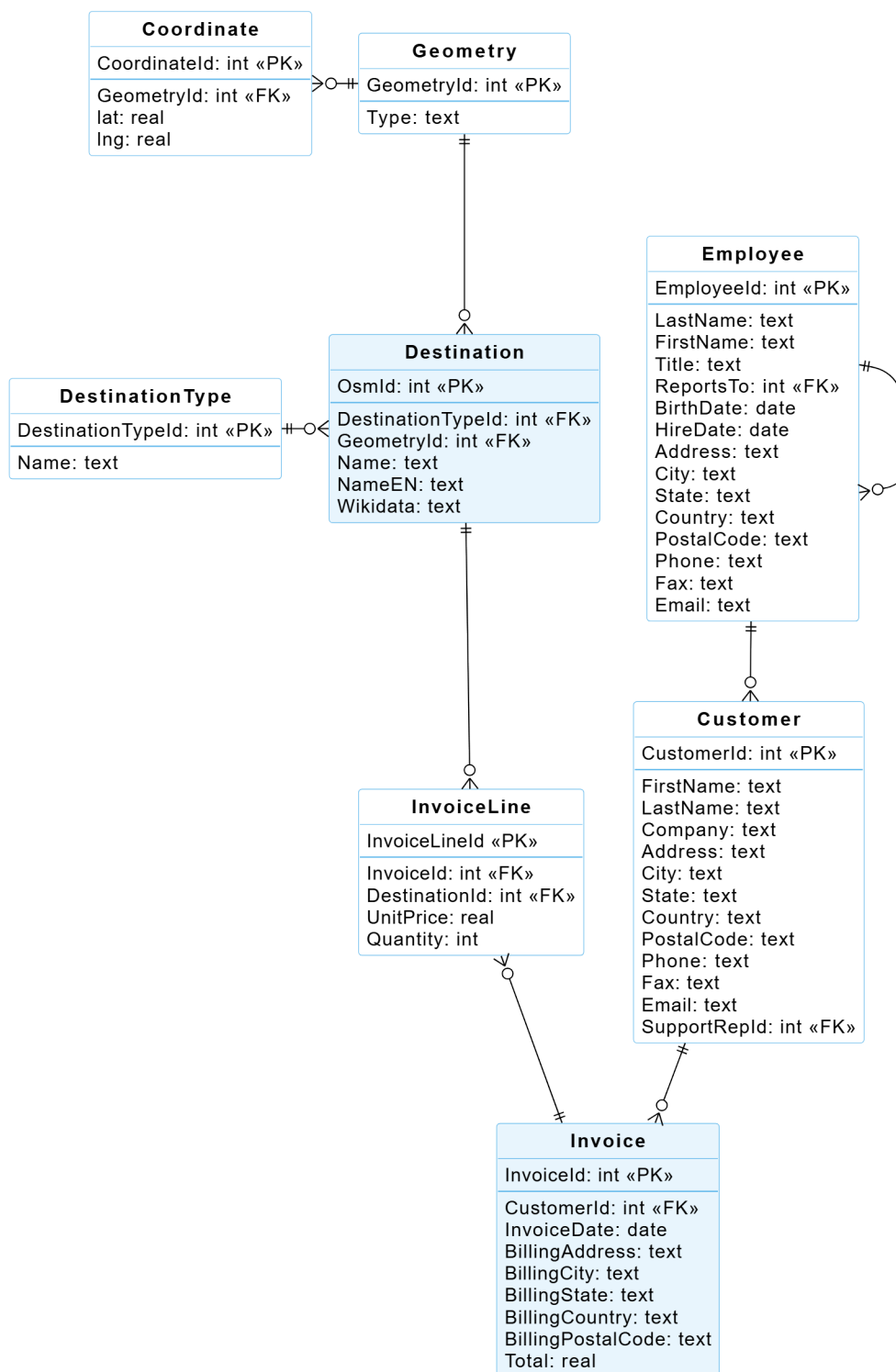


DN

9.1 Spletna aplikacija (1. del)

9.1.1 Opis naloge in navodila ⓘ

V GitHub repozitoriju  **DN** , v okviru organizacije našega predmeta  **ois-2024-2025** , je na voljo podobna Node.js spletna prodajalna, kot jo bomo spoznali na vajah **V6** **Spletna trgovina e-Pesmi**, za razliko, da se spletna trgovina nanaša na domeno **turističnih destinacij**, in sicer turističnih atrakcij, živalskih vrtov in hostlov, kjer je shema podatkovne baze predstavljena na sliki 9.1. Poleg spletne trgovine, kjer se za njeno uporabo prijavi **en uporabnik**, aplikacija omogoča tudi **skupinsko prijavo**, ki omogoča **interaktivni obisk informativnega dneva FRI**.



Slika 9.1: **Shema podatkovne baze** problemske domene v okviru DN

V okviru domače naloge dopolnite obstoječo implementacijo spletne prodajalne, kot zahtevajo navodila. Domača naloga zahteva poznavanje večnivojske arhitekture informacijskega sistema, s tehnološkega vidika pa ukazov git, označb HTML, stilov CSS, jezika JavaScript, Node.js tehnologije z izbranimi knjižnicami in zapis podatkov XML. Pri delu **natančno sledite navodilom** in poskrbite, da bodo **vse obstoječe funkcionalnosti delovale** tudi po implementaciji vaših nalog!

Osnovna spletna mesta kjer bo potrebno izvesti pretežni del implementacije so prikazana na naslednjih slikah.

 Pregled dopustov

Ladislav Kovács (377) - 2013-07-20
Hugh O'Reilly (378) - 2013-08-02
Johannes Van der Berg (379) - 2013-08-02
Enrique Mucio (380) - 2013-08-03
Steve Murray (381) - 2013-08-04
Luís Gonçalves (382) - 2013-08-07
Eduardo Martins (383) - 2013-08-12
Frank Ralston (384) - 2013-08-26
Victor Stevens (385) - 2013-09-02
Patrick Gray (386) - 2013-09-02
Robert Brown (387) - 2013-09-03
Ellie Sullivan (388) - 2013-09-04
Camille Bernard (389) - 2013-09-07
Johannes Van der Berg (398) - 2013-09-12

Podrobnosti izleta

👉 Izbira uporabnika

V primeru, da izberete **enega uporabnika**, se prijavite v nakupovalno košarico .

V primeru izbire **več uporabnikov**, se prijavite na skupinski informativni dan FRI.

Brazil	Luís Gonçalves, luísg@embraer.com.br (Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.)
Germany	Leonie Köhler, leonekohler@surf.de
Canada	François Tremblay, ftremblay@gmail.com
Norway	Bjørn Hansen, bjorn.hansen@yahoo.no
Czech Republic	František Wichterlová, frantisek@jetbrains.com (JetBrains)
Czech Republic	Helena Holý, hholy@gmail.com
Austria	Astrid Gruber, astrid.gruber@apple.at
Belgium	Daan Peeters, daan.peeters@apple.be
Denmark	Kara Nielsen, kara.nielsen@jubii.dk
Brazil	Eduardo Martins, eduardo@woodstock.com.br (Woodstock Discos)
Brazil	Alexandre Rocha, alero@uol.com.br (Banco do Brasil S.A.)
Brazil	Roberto Almeida, roberto.almeida@riotur.gov.br (Riotur)
Brazil	Fernanda Ramos, fernadaramos@uol.com.br

Statistika v tabeli

V tabeli je navedena osnovna statistika o dopustih.

Najbolj zastopani

Osnovno	Mesta Države Uporabniki
---------	-------------------------

53

24

Komunikacija Faks Telefon Email

 Vizualizacija podatkov

V grafu prikažite poljubno vizualizacijo podatkov: podatkovna baza, zunanji vir ali oboje.

© Osnove informacijskih sistemov

Slika 9.2: Primer začetnega izgleda prijavnega spletnega mesta /prijava . Izbira več uporabnikov v brskalnikih Microsoft Windows sistemov poteka z držanjem tipke CTRL in klikom na elemente s seznama uporabnikov.

Iskanje turističnih zanimivosti

+ "Vaga"

+ 153-011

+ 1AdventureHOSTLE

+ 4beds Hostel GreenSLO

+ Ace of Spades Hostel

+ AdHoc hostel

+ Ajdovska luknja

+ Aladin

+ Alibi b11

+ Alibi b14

+ Alibi hostel

+ Alieti Hostel

+ Alma M. Karlin Statue

+ Alpski botanični vrt Juliana

+ Alpski vrt

+ Amarru

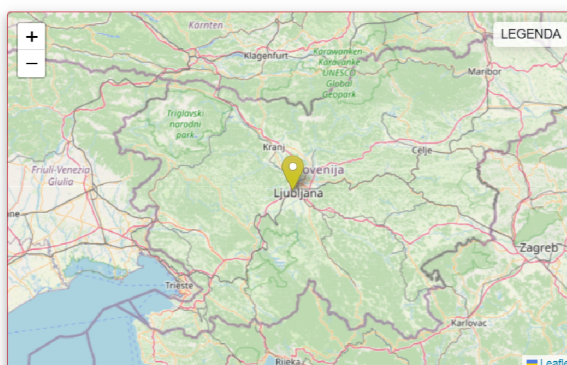
+ Ana Hostel

† Andrejeva stopinja

 Košarica turističnih zanimivosti
(0 km)

[€ Pripravi račun \(HTML\)](#)
[€ Pripravi račun \(XML\)](#)

€ Pripravi račun (XML)



Slika 9.3: Primer začetnega izgleda spletnega nakupovalnega mesta /

Prijavljeni uporabniki (1)

- neznan uporabnik

Priprava na ogled

Število skupin: 0

Izbrane učilnice:

Začni ogled dogodkov

Obiskani dogodki?

PROSTOR | IME DOGODKA | SPLETNO MESTO



© Osnove informacijskih sistemov

Slika 9.4: Primer začetnega izgleda spletnega mesta informativnega dneva FRI /informativni

9.1.2 Vzpostavitev repozitorija !

Na začetni verziji Github repozitorija [DN](#) izdelajte kopijo projekta (*angl. Fork*), nato pa si lokalno okolje nastavite z naslednjima ukazoma:

```
git clone git@github.com:{VAŠE-GITHUB-UPORABNIŠKO-IME}/DN.git
cd DN
```

ali

```
git clone https://github.com/{VAŠE-GITHUB-UPORABNIŠKO-IME}/DN.git
cd DN
```

Z uporabo podanih *git* ukazov v ukazni lupini lokalnega razvojnega okolja vzpostavite lokalni repozitorij, dodajte datoteko `DestinationInvoice.sl3` v `.gitignore` (spremembe v podatkovni bazi ne boste posredovali v Github repozitorij) in ustvarite veje razvoja *stylizacija* in *funkcionalnosti*, v okviru katerih boste reševali posamezne naloge.

Ukazi, s katerimi pričnete reševanje:

```
npm install
```

```
git commit --allow-empty -m "Začetek dela na domači nalogi"
git checkout -b stilizacija
git commit --allow-empty -m "Začetek dela na I. nalogi"
git checkout main
git checkout -b funkcionalnosti
git commit --allow-empty -m "Začetek dela na II. nalogi"
git checkout main
git push --all
```

9.1.3 Skladnja strani in stilska preobrazba !

Funkcionalnosti v nadaljevanju podprite v **veji razvoja**  **stilizacija**, kjer sledite naslednjim navodilom:

- S pomočjo **CSS** poskrbite za sledečo stilsko preobrazbo:
 - Na spletnem naslovu `/prijava` HTML elementu  `input` in vsem HTML elementom  `select` dodajte **rdeč rob** in **sivo senco**. V ta namen v stilski datoteki  `public/slogi/layout.css` najprej definirajte CSS razreda  `rob` in  `senca`, ki ju najdete v gradivu iz vaj **V3**.
 - Na spletnem naslovu `/prijava` dodajte gumbu (HTML element  `input`) vsebovanem v HTML elementu `form` zgornji odmik za `6px`.
 - Na spletnem naslovu `/` dodajte HTML elementu `a` z atributom `href="opis"` levi odmik `15px`. Odmik dodajte v datoteko `public/slogi/seznam.css` pri čemer **ne** dodajati nobene dodatne vsebine v HTML datoteke in **ne** uporabljati CSS ukaza  `!important`.
- Namig:* Referenco na ustrezen HTML element izvedite s pomočjo selektorja atributa (npr.  `primer`).
- Na spletnem mestu `/informativni` v datoteki `public/slogi/informativni.css` popravite CSS slog HTML elementa z enoličnim identifikatorjem `nacrt`, da bo rob črtkane oblike (`dashed`), velikosti `2px` in temno sive barve (`darkgray`) pri čemer je potrebno obvezno uporabiti tudi CSS ukaza  `!important`.
- V CSS datoteki  `public/slogi/prijava.css` dodajte obstoječemu HTML elementu  `table` sredinsko poravnavo tako, da se bo tabela na spletnem mestu `/prijava` poravnala na sredino stolpca pod naslovom `Statistika v tabeli`.
- Na spletno mesto `/informativni` dodajte sliko s **spletnega URL naslova** skripte predmeta v HTML element `col-md-4` kot prvi element. Nato jo pozicionirajte absolutno in postavite za ostale HTML elemente. Poleg tega naj bo slika prosojna le `10%`, širine celotnega zaslona `25%` in razmerje širine ter višine mora biti takšno kot na izvirni sliki.
- Tabeli na spletnem mestu `/prijava` je potrebno pripraviti temeljito stilsko posodobitev (glej sliko 9.5), in sicer:

- V datoteki `views/prijava.hbs` popravite Handlebars referenci podatkov statistike **faks**, **telefon**, **uporabniki** in **email**. Pri tem si pomagajte s strukturov podatkov statistike v datoteki `streznik.js` pri čemer obstoječe strukture v tej datoteki ne spreminjajte. Pri vsaki poleg števila dodajte v isto celico v oklepajih še podatek o najbolj zastopanem elementu (npr. Države: 24 (91 (USA))).
- Celicam s tekstom `Komunikacija`, `Osnovno` in `Najbolj zastopani` popravite barvo pisave v temno modro (`darkblue`), poravnajte ležeče in dodajte barvo ozadja blago rumena (`lightyellow`).
- HTML elemente `td` celic tabele v 1., 2. in 4. vrstici zamenjajte z naslovnimi elementi tabele.
- Celica tabele z nizom `Najbolj zastopani` naj se razprostira horizontalno čez vse razpoložljive stolpce tabele in naj bo poravnana po sredini horizontalno. Velikost pisave naj bo nastavljena na relativno večjo velikost (`larger`).
- Celici tabele z nizoma `Komunikacija` ter `Osnovno` naj se razprostira vertikalno čez dve vrstici tabele in naj bo poravnana po sredini vertikalno.
- Vsem celicam tabele z dinamičnimi podatki pridobljenimi s Handlebars parametri (npr. `{{ statistika.zaposlenih }}`) dodajte **črtnan rob**, zeleno rumeno barvo ozadja (`yellowgreen`) in debelino roba `2px` .
- Vsem HTML elementom `td` dodajte odmike v vse smeri velikosti `2px` ter vsem HTML elementom `th` odmike v vse smeri velikosti `5px` .

Statistika v tabeli

V tabeli je navedena osnovna statistika o dopustih.

	Najbolj zastopani		
Osnovno	Mesta	Države	Uporabniki
	53 (14 (Prague))	24 (91 (USA))	59 (7 (Madalena Sampaio))
Komunikacija	Faks	Telefon	Email
	84	405	412

Slika 9.5: Primer novega izgleda tabele na spletnem mestu `/prijava`

9.1.4 Podpora funkcionalnosti na odjemalcu in strežniku

Funkcionalnosti v nadaljevanju podprite v **veji razvoja**  **funkcionalnosti** , kjer sledite naslednjim navodilom:

- Na spletni strani `/prijava` lahko opazite seznam računov, ki se nahajajo v podatkovni bazi. Če izberemo enega izmed računov, se prikaže neustrezen račun. Za vsak račun **iz podatkovne baze** imate na voljo **podatke o stranki** (*angl. Customer*), zato **v račun** vnesite ustrezne **podatke o prodajalcu**, medtem ko **kupec** in **dobavitelj** ostaneta **nespremenjena**. V naslednji tabeli so opredeljene preslikave podatkov o prodajalcu (stranki), ki jih morate vključiti na račun za stranko prodajalne FRI izletnik.

Podatki o prodajalcu na računu		Potrebna polja iz podatkovne baze
D_3036 v strukturi G_SG2 / S_NAD / C_C080	←	FirstName LastName
D_3042 v strukturi G_SG2 / S_NAD / C_C059	←	Address
D_3164 v strukturi G_SG2 / S_NAD	←	City
D_3228 v strukturi G_SG2 / S_NAD / C_C819	←	Country
D_3251 v strukturi G_SG2 / S_NAD	←	PostalCode
D_3148 v strukturi G_SG2 / G_SG5 / S_COM / C_C076	←	Phone

Dodatnih popustov pri izpisu računov iz podatkovne baze **ne upoštevajte**. Primer prikaza računa iz podatkovne baze za uporabnika **Mark Philips (4) - 2009-01-06** (4. račun na seznamu) je na voljo na [primer-iz-baze.xml](#).

- Na strani **strežnika** je potrebno račune s prejšnje točke dodatno nadgraditi in sicer v polje kjer je navedena država je potrebno v oklepajih podati še **podatek o kontinentu in kratico o primarne valute države** (npr. Canada (North America, CAD)). Pri ugotavljanju manjkajočih podatkov si pomagajte s pomočjo ustreznega API-ja na spletnem mestu [REST countries](#). Ko pridobite podatke ne pozabite dodati Handlebars reference novih podatkov na račun.

Namig: Za klic zunanjega vira na strani strežnika v datoteki `streznik.js` je priporočljiva uporaba Node.js knjižnice [axios](#), kjer je že na voljo primer uporabe.

- Na strani **odjemalca** na prijavi strani je potrebno ob izbiri uporabnikov **sešteti koliko uporabnikov prihaja iz posamezne države**. Ta podatek se prikaže, ko izbirate uporabnike in sicer v HTML element z enoličnim identifikatorjem `podrobnostiIzbranihStrank`, npr. Brazil (2), USA (1), United Kingdom (3) .
- Na strani **odjemalca** v nakupovalni košarici ste postali naravnani po trendih zelenega prehoda. Zato je potrebno **omejiti skupno oddaljenost turističnih ogledov**. Ob izbiri vsake turistične zanimivosti izračunajte zračno razdaljo **med FRI in izbrano turistično zanimivost** s pomočjo formule [Haversine](#), kjer je implementacija na voljo v datoteki `public/skripte/oddaljenost.js`. Najprej jo vključite, da bo na voljo na odjemalcu spletnega mesta `/prijava`. Ob dodajanju turistične zanimivosti v košarico razdaljo računajte (vedno med FRI in izbrano turistično zanimivostjo) in omejite možnost dodajanja na skupno oddaljenost **250 km**. Ne pozabite popraviti izračun oddaljenosti, ko turistične zanimivosti iz desnega seznama vračate nazaj v levi seznam. Podatek o skupni oddaljenosti naj se prikaže v HTML elementu z enoličnim identifikatorjem `oddaljenostKm`. Pri izpisu oddaljenosti naj bo oddaljenost omejena na dve decimalni mesti in izražena v kilometrih.
- Trenutna cena turističnih zanimivosti v košarici znaša 8,5 € brez DDV za živalski vrt, 17,5 € brez DDV za atrakcijo in 12 € brez DDV za hostel. Na strani **strežnika** v datoteki `streznik.js` implementirajte popuste na podlagi sledečih kriterijev:

- **Dodatni 1 % “popust za števila”** na vsako število, ki ga turistična destinacija vsebuje (npr. 153-011 vrne 6% dodatnega popusta in Alibi b11 vrne dodatni 2% popust).
- **Dodatni “zeleni popust”**, če je v košarici vsaj ena turistična destinacija sledečih pogojev:
 - pri oddaljenosti med FRI in turistično destinacijo manj kot 5 km prejmete dodatni 6% popust,
 - pri oddaljenosti med FRI in turistično destinacijo manj kot 15 km prejmete dodatni 4% popust in
 - pri oddaljenosti med FRI in turistično destinacijo manj kot 35 km prejmete dodatni 3% popust.

Namig: Pri računanju “zelenega popusta” bodite pozorni, da do funkcije za računanje razdalje na odjemalcu ne morete neposredno dostopati.

- Na spletnem mestu skupinskega obiska informativnega dne na FRI (spletno mesto /informativni) se skupinsko prijavijo potencialni bodoči študenti na FRI. Ker postaja študij FRI-ja vsako leto bolj atraktiven se je vodstvo odločilo, da organizira **informativni dan FRI z “mystery” tematikami**, kjer potencialni študenti ne vedo kakšne promocije bodo obiskali. Na voljo je delno implementirana funkcionalnost, ki zahteva sistematični pristop in sicer je potrebna implementacija na strani odjemalca ter strežnika . Poleg **lokalnega zemljevida 1. nadstropja FRI** bo v končni implementaciji podprta tudi animacija s pomočjo zadnje različice JavaScript knjižnice  **SVG.js** in predstavitev aktualnih raziskovalnih področij ter projektov obiskanih učilnic v HTML tabeli. Za dokončanje celovite funkcionalnosti je potrebno izvesti naslednje korake:

1. Najprej je potrebno na strani strežnika v datoteki `streznik.js` **pridobiti vse nazive (imena in priimke) prijavljenih uporabnikov** pri čemer si pomagajte s funkcijo `vrniNaziveStrank` . Nato na strani odjemalca popravite seznam udeležencev tako, da se bodo le ti prikazali s pomočjo **Handlebars** `#each` `zanko` v HTML elementu `<ul>` . Obstoječo **Handlebars** `#each` `zanko` popravite tako, da bo v vsaki iteraciji ustvarila nov element naštevanja `<li></li>` ter podatkom o nazivu uporabnika.
2. Na strani odjemalca v datoteki `public/skripte/informativni.js` z uporabo knjižnice  **SVG.js** **dodajte imena učilnic neposredno na lokalni zemljevid** oz. HTML element z enoličnim identifikatorjem `nacrt` . Najlažji pristop je nadgradnja funkcije `risanjeNacrta` .
3. Na strani odjemalca v datoteki `public/skripte/informativni.js` nadgradite možnost **razdelitve v skupine** tako, da najprej dodate poslušalca in podatke o prijavljenih uporabnikih pridobite iz rezultata 1. točke. Število skupin oz. maksimalno vrednost vnosnega polja z enoličnim identifikatorjem `skupine` je minimalno 2 uporabnika v skupini.
4. Na strani strežnika v datoteki `streznik.js` je potrebno z uporabo spletne storitve  **Flagpedia API**, ki vsako kratico države po standardu `ISO 3166-1 alpha-2 (cca2)` preslika v pripadajočo državo **v obliki HTML elementa `img`** standardne velikosti `16px` širine in `12px` višine, kjer se ob pravilni implementaciji odjemalcu prikaže slika zastavice v HTML seznamu `<ul>` za nazivom uporabnika. Po potrebi v datoteki `views/informativni.hbs` na strani odjemalca nadgradite možnost interpretacije HTML-ja v **Handlebars** parametrih.

Namig: Pri reševanju lahko predhodno pridobite kratico države po standardu `ISO 3166-1 alpha-2 (cca2)` s pomočjo spletne storitve oz. zunanjega vira  **GitHub repozitorij**, kjer dobite na voljo seznam vseh preslikav imena držav v standard `ISO 3166-1 alpha-2 (cca2)` .

5. Na strani odjemalca v datoteki `public/skripte/informativni.js` v HTML element z enoličnim identifikatorjem `izbrane-ucilnice` ob **kliku na učilnico vpišite izbrano učilnico** z lokalnega zemljevida. Bodite pozorni na to, da deluje prikaz izbrane učilnice, ki se obarva v zeleno barvo in

obratno v sivo barvo v primeru, ko učilnice želimo izbrati, zato jo odstranite iz seznama izbranih učilnic. Ko je izbranih več učilnic le te ločite med seboj z vejico (,).

6. Na strani **odjemalca** v datoteki `public/skripte/informativni.js` z uporabo knjižnice  **SVG.js** prikažite pot med učilnicami s pomočjo **Bézierovih krivulj**, ki toge linearne poti obiska prikaže v obliki **krivulij**. Funkcija za izris krivulij je že na voljo (**primer**), potrebna je ustrezna integracija. Za bolj prepričljivo animacijo po potrebi dodajte dodatne točke na hodnik med učilnicami (npr. na y-osi okvirne vrednosti `325px`).
7. Po zaključeni animaciji je potrebno na strani **strežnika** v datoteki `streznik.js` s pomočjo funkcije `dogodkiInformativnegaDneFRI` pridobite vse **dogodke informativnega dne FRI** ter jih ustrezno referencirajte. Logika za prikaz na strani odjemalca po zaključku animacije je že implementirana.

9.1.5 Združevanje sprememb v repozitoriju

Z uporabo ukazov git veji razvoja  stilizacija in  funkcionalnosti **združite v vejo razvoja**  `main`. Pri tem pazite, da samih vej ne izbrišete in da uveljavitve v posameznih vejah tudi prenesete v ustrezne veje v oddaljenem repozitoriju. Odpravite morebitne konflikte in spremembe uveljavite tudi v oddaljenem repozitoriju.

V veji razvoj  `main` mora biti na voljo aplikacija, ki združuje funkcionalnosti obeh zgornjih nalog (9.1.3 in 9.1.4), ki ste jih razvijali neodvisno in morajo le-te sedaj delovati kot celota.

Namig: Bodite pozorni, da po združitvi delujejo vse funkcionalnosti.

Študent naj bo » Prijavna stran

Opis ideje

Načrt informacijske rešitve

Prijava uporabnikov

 Pregled dopustov

Wyatt Girard (399) - 2013-11-03

Terhi Härmäläinen (400) - 2013-11-03

Hugh O'Reilly (401) - 2013-11-04

Enrique Muñoz (402) - 2013-11-05

Diego Gutiérrez (403) - 2013-11-08

Helena Holý (404) - 2013-11-13

Dan Miller (405) - 2013-11-21

Kathy Chase (406) - 2013-12-04

John Gordon (407) - 2013-12-04

Victor Stevens (408) - 2013-12-05

Robert Brown (409) - 2013-12-06

Madalena Sampaio (410) - 2013-12-09

Terhi Härmäläinen (411) - 2013-12-14

Manoj Pareek (412) - 2013-12-22

Podrobnosti izleta

 Izbira uporabnika

V primeru, da izberete **enega uporabnika**, se prijavite v nakupovalno košarico.

V primeru izbire **več uporabnikov**, se prijavite na skupinski informativni dan FRI.

Brazil | Luis Gonçalves, luisg@embraer.com.br (Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.)

Germany | Leonie Köhler, leonekohler@surfeu.de

Canada | François Tremblay, ftremblay@gmail.com

Norway | Bjørn Hansen, bjorn.hansen@yahoo.no

Czech Republic | František Wichterlova, frantisek@jetbrains.com (JetBrains s.r.o.)

Czech Republic | Helena Holý, hholy@gmail.com

Austria | Astrid Gruber, astrid.gruber@apple.at

Belgium | Daan Peeters, daan.peeters@apple.be

Denmark | Kara Nielsen, kara.nielsen@jubii.dk

Brazil | Eduardo Martins, eduardo@woodstock.com.br (Woodstock Discos)

Brazil | Alexandre Rocha, alero@uol.com.br (Banco do Brasil S.A.)

Brazil | Roberto Almeida, roberto.almeida@riotur.gov.br (Riotur)

Brazil | Fernanda Ramos, fernadaramos4@uol.com.br

Sweden | Markus Nilsson, markus@nilsson.se (Nilsson)

Czech Republic (2), Belgium (1), Brazil (3)

 Statistika v tabeli

V tabeli je navedena osnovna statistika o dopustih.

Najbolj zastopani

Osnovno	Mesta	Države	Uporabniki
	53 (14 (Prague))	24 (91 (USA))	59 (7 (Madalena Sampaio))

Faks

84

Komunikacija

84

Telefon

405

Email

412

 Vizualizacija podatkov

V grafu prikažite poljubno vizualizacijo podatkov: podatkovna baza, zunanji vir ali oboje.

Slika 9.6: Primer rešitve spletnega mesta /prijava

Iskanje turističnih zanimivosti

+ "Vaga"
+ 153-011
+ 4beds Hostel GreenSLO
+ Ace of Spades Hostel
+ Ajdovska luknja
+ Aladin
+ Alibi b14
+ Alibi hostel
+ Alma M. Karlin Statue
+ Alpski botanični vrt Juliana
+ Alpski vrt
+ Amarru
+ Andrejeva stopinja
+ Antonijev Rov
+ Aparthotel Barbara
+ Apartmaji
+ Apartments & Hostel Bohinj
+ Apnenica

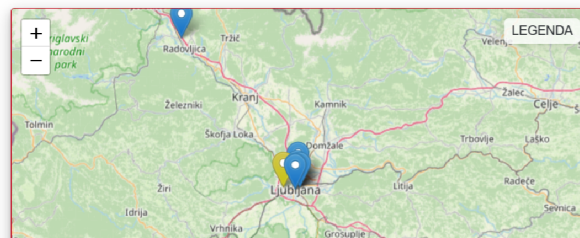
Košarica turističnih zanimivosti

(234.22 km)

— 1AadventureHOSTLE	...
— Alibi b11	...
— Ana Hostel	...
— Alieti Hostel	...
— AdHoc hostel	...
— Dijaški dom Bežigrad	...
— Flea Market	...
— Free bike tour Ljubljana	...

€ Pripravi račun (HTML)

€ Pripravi račun (XML)



Slika 9.7: Primer rešitve spletnega nakupovalnega mesta /

Prijavljeni uporabniki (6)

- Daan Peeters
- Eduardo Martins
- Alexandre Rocha
- Fernanda Ramos
- Martha Silk
- Aaron Mitchell

Priprava na ogled

Število skupin:

3

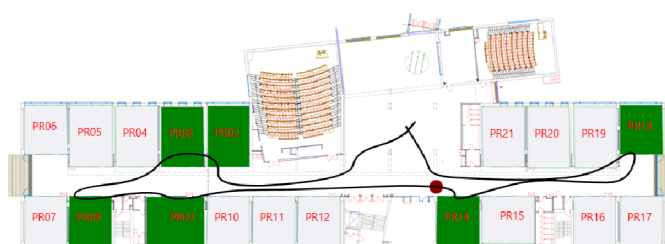
Izbrane učilnice: PR02, PR03, PR08, PR09, PR14, PR18

Začni ogled dogodkov

Obiskani dogodki?

PROSTOR	IME DOGODKA	SPLETNO MESTO
PR02	Orange	URL
PR03	Slovenščina.eu	URL
PR08	Trubadur	URL
PR09	ParkinsonCheck	URL

Prosimo, izberite vsaj eno učilnico



Slika 9.8: Primer rešitve spletnega mesta informativnega dne FRI /informativni

9.2 Dopolnitev načrta in implementacija nove funkcionalnosti (2. del)

9.2.1 Opis naloge in navodila

V okviru 2. dela DN-ja morate izdelati:

- **načrt informacijske rešitve** (glej podrobnosti v 9.2.4) in
- na podlagi načrta **implementirati novo funkcionalnost** (glej podrobnosti v 9.2.5), ki si jo zamislite sami in funkcionalnost predstavlja **najmanj 3 HTML komponente** ter uporabite:

- 1 master/detail načrtovalski vzorec,
- 1 tehniko (graf) vizualizacije podatkov in
- 1 dodatni zunanji vir podatkov, neposredno oz. posredno povezan z domeno domače naloge (npr. turizem, hostli, atrakcije, živalski vrtovi, spletna trgovina, geografija, računi idr.),
- **možnost vsečkanja** spletne aplikacije na podlagi **tehnologije veriženja blokov**.

Vse zahteve so podrobneje opredeljene v nadaljevanju, v posamičnih nalogah 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 in 9.2.5.

Razvita rešitev naj bo **integrirana v obstoječo spletno aplikacijo na strani odjemalca**, kjer ima lahko del funkcionalnosti podprte tudi na strani strežnika in s pomočjo API klicev pridobiva podatke iz zunanjih virov (🌐 **Teaching API**, 🌐 **Hardhat veriga blokov** in 1 zunanji vir, ki ga izberete sami ter je neposredno ali posredno povezan z domeno domače naloge).

Opomba: Pred začetkom dela je priporočljivo dodati spremenljivki `baza` na vrednost, ki predstavlja vaše GitHub uporabniško ime, ter `baseUr1` kot pri `V8` v JavaScript datoteki na strani odjemalca, kjer bo vaša funkcionalnost implementirana. Tako bo opredeljen vaš lasten prostor za shranjevanje podatkov na 🌐 **Teaching API** strežniku.

9.2.2 Opis osnovne ideje predloga ⚠

Vaša funkcionalnost je namenjena prikazu podatkov na grafu, uporablja zunanji vir in uporablja še vsaj 3 poljubne HTML komponente. 🌐 **Teaching API** lahko uporabite, za branje obstoječih podatkov, dodajanje in posodabljanje. Ideja, način delovanja in uporaba HTML komponent je prepuščena vam.

Predlog rešitve naj bo vaš, kjer si morate zamisliti **scenarij uporabe, uporabnika** (npr. neprijavljen uporabnik oz. gost ali prijavljen uporabnik kot stranka iz 1. dela domače naloge) in **namen uporabe** (npr. obveščanje, informativno, zabava, izobraževanje, igra ipd.).

Funkcionalnost naj, razen morebitne prijavljene stranke iz obstoječe aplikacije, ne uporablja lastne podatkovne baze, ampak naj zgolj **dostopa do podatkov** (bere in ažurira) iz naslednjih **podatkovnih virov**:

- podatki o uporabniku (in morebitnih ostalih podatkov) iz 🌐 platforme **Teaching API**,
 - za vsakega študenta je pripravljena lastna podatkovna baza z enoličnim identifikatorjem, enakim GitHub uporabniškemu imenu,
- podatki na 🌐 **Hardhat** verigi blokov (podrobnosti v 9.2.5),
 - okolje si vzpostavite sami, kot je opisano v 9.2.1,
- **1 zunanji podatkovni vir**, ki je neposredno ali posredno povezan z vašo izbrano domeno,
 - npr. 🌐 **Top 15 free APIs**, 🌐 **Big List of Free and Open Public APIs**, 🌐 **9 Free Public APIs That Offer Up Some Cool Open Data**, 🌐 **NASA APIs**, 🌐 **OPSI - Odprti podatki Slovenije** idr.

Pri integraciji z zunanjim virom se predvideva, da boste komunicirali preko API-ja, pogojno pa lahko v svoj repozitorij prenesete tudi podatke v datoteki (npr. seznam v obliki datoteke, ki ga vaša funkcionalnost uporablja, kjer je dodatno opisan postopek predhodnega procesiranja podatkov oz. še bolje, datoteko prenesete v **Teaching API** podatkovno bazo, v okviru vašega dostopa).

9.2.3 Generiranje podatkov !

Za potrebe testiranja v podatkovni bazi Teaching API pripravite tudi vsaj **1 vzorčen primer** (npr. scenariji, dogodki, artikli, uporabniki, entitete ipd.), ki bodo na vaši funkcionalnosti lahko uporabljeni in zanje napolnite podatke (tj. v Teaching API podatkovno bazo vstavite nekaj testnih podatkov za vsak primer).

Opomba: Začetna verzija naj že vsebuje zgenerirane podatke, da je možno takojšnje testiranje funkcionalnost, ponovno generiranje podatkov pa mora biti na voljo.

9.2.4 Načrt informacijske rešitve !

Za delovanje vaše domače naloge morate pripraviti **načrt informacijske rešitve po objektnem pristopu**. Uporabiti morate UML diagramsko tehniko, kjer diagrame pripravite s pomočjo odprtokodnega orodja [PlantUML](https://teaching.lavbic.net/plantuml) za načrtovanje informacijskih sistemov.

Diagrame lahko pripravite preprosto s pomočjo spletnega urejevalnika, ki je na voljo na spletnem naslovu <https://teaching.lavbic.net/plantuml> in vam kot rezultat vrne spletno povezavo, ki generira sliko. V vaš repozitorij tako ne dodajate binarnih datotek slik, ampak zgolj povezave, ki jih generira prej omenjeni urejevalnik.

Opomba: Primere diagramov, vključno z izvirno kodo, lahko najdete v okviru predavanja **P10**, kar vam lahko pomaga pri razvoju vaših diagramov.

Diagrami, ki jih boste pripravili v okviru načrta, morajo biti **med seboj skladni**, kar pomeni:

- **diagram primerov uporabe (DPU)** mora predstavljati **vse funkcionalnosti**, ki jih domača naloga ponuja, kjer dopolnite obstoječega na sliki,
 - [Use Case Diagram](#) PlantUML dokumentacija z vsemi gradniki, ki so vam na voljo,
- **VOPC razredni diagram** mora vsebovati vse attribute (tj. vnosna polja, globalne spremenljivke idr.) in metode (tj. akcije nad elementi, npr. kliki gumbov ipd.) domače naloge, kjer dopolnite obstoječega na sliki,
 - [Class Diagram](#) PlantUML dokumentacija z vsemi gradniki, ki so vam na voljo,
- izbrani **diagram zaporedja** (pripravite zgolj enega za osnovni tok **vaše nove funkcionalnosti**) mora realizirati izbran primer uporabe in skupaj z VOPC razrednim diagramom mora biti dovolj podroben, da lahko programer to funkcionalnost tudi implementira,
 - [Sequence Diagram](#) PlantUML dokumentacija z vsemi gradniki, ki so vam na voljo.

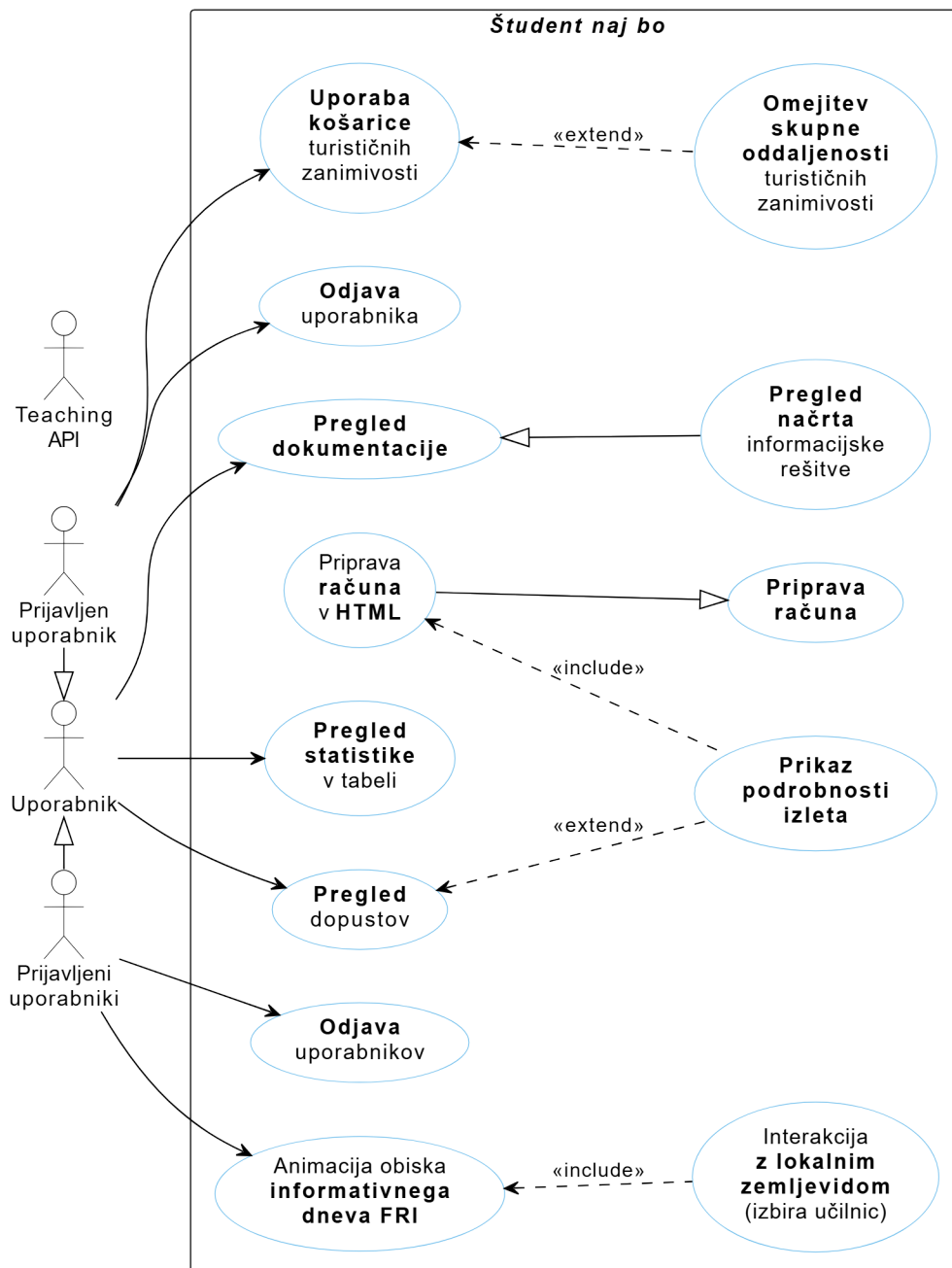
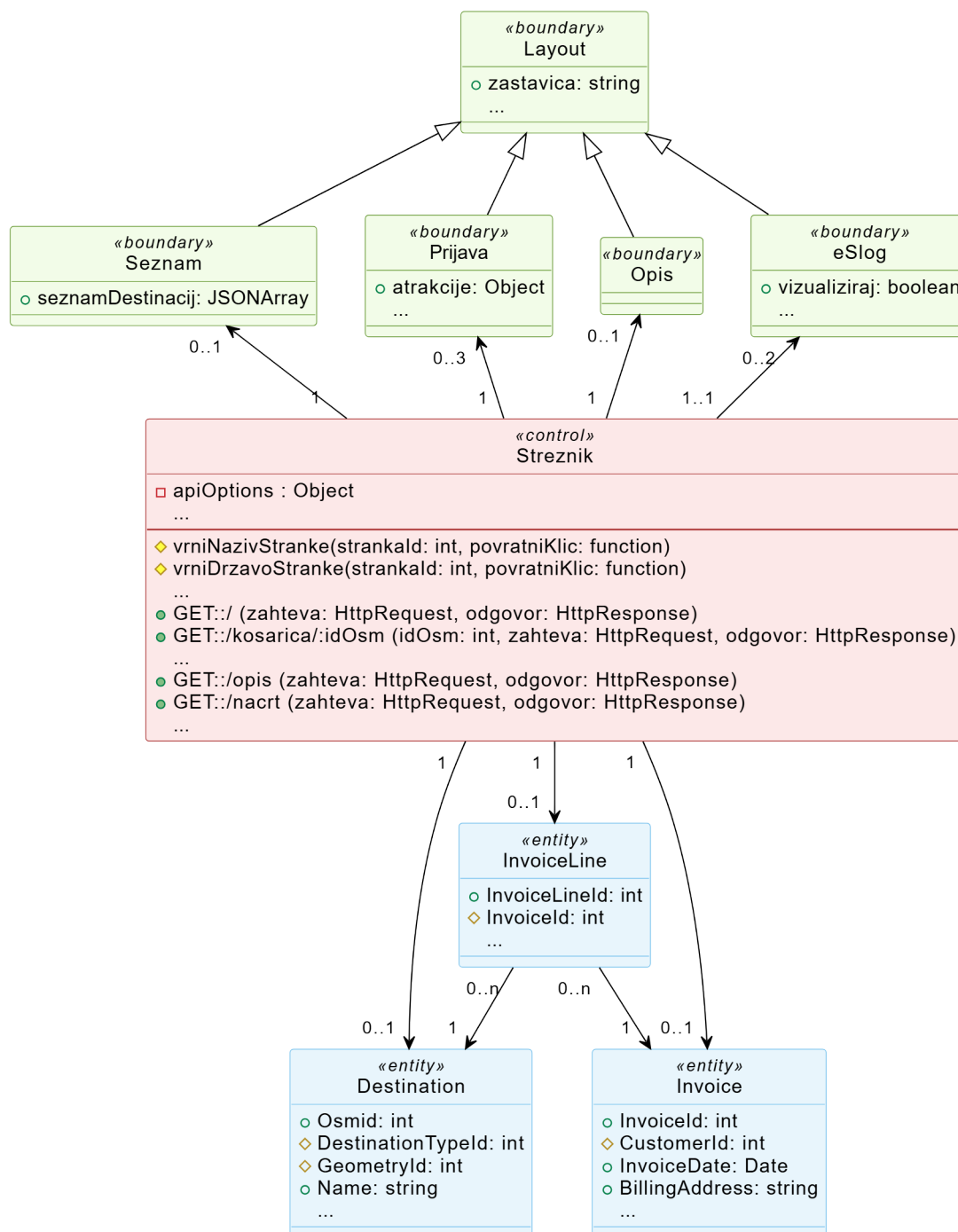


Diagram primerov uporabe (DPU) začetnega repozitorija in dela predvidenih funkcionalnosti 1. dela DN (ki jih morate dopolniti), brez funkcionalnosti 2. dela DN, ki jih morate predlagati sami PlantUML.



Razredni diagram začetnega repozitorija in dela predvidenih funkcionalnosti 1. dela DN (ki jih morate dopolniti), brez funkcionalnosti 2. dela DN, ki jih morate predlagati sami [PlantUML](#).

Zato bodite še posebej pozorni, da bo **načrt skladen z vašo implementacijo!**

9.2.5 Implementacija funkcionalnosti

Pri implementaciji upoštevajte naslednje zahteve in omejitve:

- implementirajte inovativno funkcionalnost, ki deluje nad **poljubnimi podatki domen domače naloge** iz [platforme Teaching API](#),
- izvajanje vaše funkcionalnosti se lahko začne na način (funkcionalnost ste implementirali v poglavju 9.2.3), da ima uporabnik **možnost izbora** vsaj enega **vzorčnega primera**.
- uporabite **1 master/detail načrtovalski vzorec**,

- tj. funkcionalnost, ko uporabnik izbere določeno vrednost s seznama (npr. tabela, graf, zemljevid idr.), se posodobi množica odvisnih podatkov (podobno funkcionalnost smo implementirali pri pregledu albumov, seznamov predvajanj in žanrov po izvajalcih na vajah **V5 Pregled pesmi iz podatkovne baze**),
- pri **vizualizaciji podatkov** uporabite **1 tehniko**, ki mora biti implementirana s knjižnico  **CanvasJS**. Pri tem si lahko uporabite z obstoječo predlogo v `views/prijava.hbs` HTML elementa z enoličnim identifikatorjem `vsebnikGrafa`. Po želji lahko predlogo prestavite na poljubno spletno mesto v domači nalogi.
- Kot nadobuden študent FRI želite nadgraditi vašo odjemalsko spletno rešitev tako, da omogoča **všečkanje spletne aplikacije** preko decentralizirane verige blokov Hardhat z uporabo knjižnice  **ethers** različice `6.x`, kjer je potrebno izvesti naslednje korake:

Namig: Pri implementaciji si lahko pomagata z nalogo vaj **V12**.

- Najprej je treba pognati **lokalno verigo blokov Hardhat**.
- Nato določite naslov vašega računa (javni ključ lastnika aplikacije), ki bo naslov na kateremu boste izvajali **rezervacije destinacij v košarici** z izvajanjem transakcij.
- V aplikaciji je treba implementirati prijavo računa na poljubno mesto aplikacije v Handlebars datoteki v poljubni obliki (npr. neposredno na strani, skrivanjem komponent, modalna okna itd.), ki naj omogoča poljubnemu obiskovalcu prijavo z lastnim računom. Zato uporabite 3 HTML komponente:
 - vnosno polje za **naslov računa**,
 - vnosno polje za **geslo** in
 - gumb za **potrditev prijave**.
- Aplikacija naj omogoča **všečkanje** obiskovalcem s prijavljenim Ethereum računom, kjer obiskovalec všečkanje proži na podlagi transakcije, in sicer prenosa sredstev kot stopnje všečnosti spletne aplikacije od višine `0.1` (najmanj všeč) do največ `1` ETH (najbolj všeč) za všeček na račun lastnika spletne aplikacije.
- Aplikacija naj pri izvajanju všečkov **združuje podatke** iz lokalne verige blokov v  **Teaching API** podatkovno bazo (npr. zgoščene vrednosti transakcij z drugimi poljubnimi podatki).
- Implementirati je treba tudi **prikaz vseh prejetih všečkov v obliki seznama**.